

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

LibretaDigital

Sistema de Gestión de Cartera Escolar

Sección 5.4 — Gestión de Riesgos (Sommerville, Ingeniería de Software)
Identificación · Análisis · Planificación · Supervisión

Proyecto	LibretaDigital — Sistema de Gestión de Cartera Escolar
Metodología	Scrum — 6 Sprints (Febrero - Abril 2026)
Product Owner	Arley Rubén Martínez Mendoza
Desarrollador	David Bohórquez Toscano
Cliente	Propietario de cafetería escolar
Tecnología	Java · XML · SQLite · Android API 24+
Marco de referencia	Sommerville — Ingeniería de Software, Cap. 5.4
Versión documento	1.0 — Marzo 2026

Introducción

Según Sommerville (Ingeniería de Software, Cap. 5.4), la gestión de riesgos es una tarea fundamental del gestor de proyectos, cuyo objetivo es anticipar los riesgos que podrían afectar la calendarización del proyecto o la calidad del software, y emprender acciones para evitarlos o mitigarlos.

El presente documento aplica formalmente el proceso de gestión de riesgos definido en el libro al proyecto LibretaDigital, una aplicación móvil nativa para Android que digitaliza el control de fiados (deudas) en una cafetería escolar. El sistema opera de manera completamente offline mediante SQLite y fue desarrollado por un equipo de dos personas siguiendo la metodología Scrum en 6 sprints.

El proceso de gestión de riesgos comprende cuatro etapas según el modelo de Sommerville:

- Identificación de riesgos: detectar todos los posibles riesgos del proyecto, el producto y el negocio.
- Análisis de riesgos: valorar la probabilidad y la seriedad de cada riesgo identificado.
- Planificación de riesgos: definir estrategias de prevención, minimización y planes de contingencia.
- Supervisión de riesgos: monitorear continuamente cada riesgo a lo largo de los sprints.

Marco teórico: Sommerville clasifica los riesgos en tres categorías. Riesgos del proyecto: afectan la calendarización o los recursos. Riesgos del producto: afectan la calidad o el rendimiento del software. Riesgos del negocio: afectan a la organización que desarrolla el software.

1. Identificación de Riesgos

La identificación de riesgos es la primera etapa del proceso. Según Sommerville, en principio no hay que valorarlos ni priorizarlos en esta etapa; el objetivo es generar una lista completa de posibles riesgos organizados por tipo. Se identificaron riesgos en las seis categorías definidas por el autor: tecnología, personal, organizacional, herramientas, requerimientos y estimación.

1.1 Riesgos de Tecnología

Se derivan de las tecnologías de software o hardware utilizadas en el sistema.

ID	Riesgo Identificado	Descripción	Categoría
RT-01	Incompatibilidad de versión Android	La app usa API 24 como mínimo. Dispositivos con versiones anteriores (Android 6 o menor) no pueden instalar la app, lo que limita el alcance del producto.	Producto
RT-02	Limitaciones de AlarmManager en Android 12+	A partir de Android 12, Google restringió las alarmas exactas (SCHEDULE_EXACT_ALARM). Sin el permiso correcto en el Manifest, las alarmas de cobro no se disparan en el momento programado.	Producto
RT-03	Corrupción de la base de datos SQLite	Un cierre inesperado de la app durante una escritura en SQLite puede corromper el archivo .db, dejando todos los datos de deudores inaccesibles.	Producto
RT-04	Fallo en la exportación del archivo .libreta	El FileProvider en Android puede comportarse diferente según el fabricante del dispositivo (Huawei, Xiaomi, Samsung), impidiendo que el archivo de backup llegue a la carpeta Descargas.	Producto
RT-05	Rendimiento en dispositivos de gama baja	Dispositivos con menos de 1 GB de RAM pueden presentar tiempos de respuesta superiores a 2 segundos al cargar listas con más de 500 deudores, violando el RNF01 del SRS.	Producto

1.2 Riesgos de Personal

Riesgos asociados a las personas del equipo de desarrollo. Especialmente críticos en un equipo de dos personas donde no existe redundancia de roles.

ID	Riesgo Identificado	Descripción	Categoría
RP-01	Indisponibilidad del desarrollador principal	El equipo tiene un único desarrollador (David). Una enfermedad, problema académico o compromiso	Proyecto

ID	Riesgo Identificado	Descripción	Categoría
		externo detiene completamente el desarrollo durante el sprint afectado.	
RP-02	Falta de conocimiento en Android avanzado	Funcionalidades como AlarmManager, FileProvider y BroadcastReceiver requieren conocimiento especializado. Curva de aprendizaje no contemplada puede retrasar sprints completos.	Proyecto
RP-03	Sobrecarga de roles en el equipo	David cumple simultáneamente como Scrum Master y único desarrollador. Esta doble responsabilidad puede generar fatiga y reducir la calidad del código entregado.	Proyecto
RP-04	Comunicación insuficiente entre analista y desarrollador	Si Arley (Product Owner) no comunica oportunamente los criterios de aceptación de cada Historia de Usuario, David puede implementar funcionalidades incorrectas que requieran re-trabajo.	Proyecto

1.3 Riesgos Organizacionales

Se derivan del entorno académico donde se desarrolla el proyecto.

ID	Riesgo Identificado	Descripción	Categoría
RO-01	Cambio en los requisitos del cliente durante el proyecto	El propietario de la cafetería (cliente) puede solicitar funcionalidades nuevas o modificaciones durante el desarrollo que alteren el Product Backlog y el calendario de sprints.	Proyecto / Producto
RO-02	Presión de entregas académicas simultáneas	El equipo debe cumplir con entregas de otras asignaturas en paralelo. Periodos de exámenes o entregas académicas pueden reducir la disponibilidad del equipo durante un sprint.	Proyecto
RO-03	Falta de acceso al dispositivo del cliente para pruebas	Varias funcionalidades (alarmas, exportación .libreta, notificaciones) solo pueden validarse en el dispositivo físico del cliente. Si no está disponible en la Sprint Review, el incremento no puede aprobarse.	Proyecto

1.4 Riesgos de Herramientas

Se derivan de las herramientas de desarrollo utilizadas en el proyecto.

ID	Riesgo Identificado	Descripción	Categoría
RH-01	Inestabilidad del plugin Android en IntelliJ IDEA	IntelliJ IDEA con el plugin Android no es el IDE oficial para desarrollo Android. Puede presentar problemas de sincronización con Gradle, errores en el editor XML o fallos al ejecutar en dispositivo físico.	Proyecto
RH-02	Conflictos en el repositorio GitHub	Al trabajar en ramas sin una estrategia de branching definida, pueden generarse conflictos de merge que retrasen la integración del código entre sprints.	Proyecto
RH-03	Pérdida de código por falta de commits frecuentes	Si el desarrollador no realiza commits con suficiente frecuencia y ocurre un fallo en el equipo, puede perderse trabajo de varios días que no está en el repositorio.	Proyecto

1.5 Riesgos de Requerimientos

Se derivan de cambios en los requerimientos del cliente o del proceso de gestionarlos.

ID	Riesgo Identificado	Descripción	Categoría
RR-01	Expansión no controlada del alcance (scope creep)	El cliente o el equipo pueden añadir funcionalidades fuera del Product Backlog acordado (ej: reportes en PDF, múltiples usuarios, sincronización en la nube) sin estimar el impacto en el calendario.	Proyecto / Producto
RR-02	Criterios de aceptación ambiguos en Historias de Usuario	Si las HU no tienen criterios de aceptación claros en formato Dado/Cuando/Entonces, el desarrollador puede implementar comportamientos incorrectos que no se detectan hasta la Sprint Review.	Producto
RR-03	Cambio en la estructura de grados y grupos	Si el colegio modifica su organización académica (ej: agrega grado 12 o cambia a grupos A, B, C), la lógica de Spinners (6-11 y 01-03) codificada en la app quedaría obsoleta.	Producto

1.6 Riesgos de Estimación

Se derivan de los estimados de tiempo y recursos definidos para construir el sistema.

ID	Riesgo Identificado	Descripción	Categoría
RE-01	Subestimación del tiempo de	Las funcionalidades de AlarmManager, BroadcastReceiver y notificaciones locales son significativamente más complejas de lo esperado.	Proyecto

ID	Riesgo Identificado	Descripción	Categoría
	implementación de alarmas	El Sprint 4 (6h estimadas para HU-15) puede extenderse a 12-15h reales.	
RE-02	Subestimación del tiempo de pruebas en dispositivo físico	Probar la exportación .libreta, las alarmas y las notificaciones requiere el dispositivo físico del cliente. Las pruebas en emulador no replican el comportamiento real, generando tiempo no estimado de corrección.	Proyecto
RE-03	No estimación del tiempo de documentación	La elaboración del SRS, Product Backlog, Actividad 3, documento de pruebas y metodología no fue incluida en las 79h estimadas. Arley dedica tiempo no contabilizado a estas actividades.	Proyecto

2. Análisis de Riesgos

Según Sommerville, durante el análisis de riesgos se considera cada riesgo identificado de forma independiente y se decide acerca de su probabilidad y seriedad. La probabilidad se clasifica como: Muy baja (<10%), Baja (10-25%), Moderada (25-50%), Alta (50-75%) o Muy alta (>75%). Los efectos se clasifican como: Catastrófico, Serio, Tolerable o Insignificante.

Una vez analizado cada riesgo, se ordenan según su seriedad para determinar cuáles requieren mayor atención. Según el autor, siempre se deben considerar todos los riesgos catastróficos y todos los riesgos serios con probabilidad moderada o mayor.

ID	Riesgo	Probabilidad	Efectos	Prioridad
RP-01	Indisponibilidad del desarrollador principal	Alta	CATASTRÓFICO	1 — CRÍTICO
RT-03	Corrupción de la base de datos SQLite	Baja	CATASTRÓFICO	2 — CRÍTICO
RT-02	Limitaciones de AlarmManager en Android 12+	Alta	SERIO	3 — ALTO
RO-01	Cambio en los requisitos del cliente	Moderada	SERIO	4 — ALTO
RE-01	Subestimación del tiempo de alarmas (Sprint 4)	Alta	SERIO	5 — ALTO
RP-02	Falta de conocimiento en Android avanzado	Moderada	SERIO	6 — ALTO
RR-01	Expansión no controlada del alcance (scope creep)	Moderada	SERIO	7 — ALTO
RH-01	Inestabilidad del plugin Android en IntelliJ IDEA	Moderada	SERIO	8 — ALTO
RT-04	Fallo en la exportación del archivo .libreta	Moderada	SERIO	9 — ALTO
RO-02	Presión de entregas académicas simultáneas	Alta	SERIO	10 — ALTO
RH-03	Pérdida de código por falta de commits	Moderada	TOLERABLE	11 — MEDIO
RR-02	Criterios de aceptación ambiguos	Moderada	TOLERABLE	12 — MEDIO
RE-02	Subestimación del tiempo de pruebas en dispositivo	Alta	TOLERABLE	13 — MEDIO
RP-03	Sobrecarga de roles en el equipo	Alta	TOLERABLE	14 — MEDIO

ID	Riesgo	Probabilidad	Efectos	Prioridad
RT-01	Incompatibilidad de versión Android	Baja	TOLERABLE	15 — MEDIO
RO-03	Falta de acceso al dispositivo del cliente	Baja	TOLERABLE	16 — MEDIO
RH-02	Conflictos en el repositorio GitHub	Baja	TOLERABLE	17 — MEDIO
RP-04	Comunicación insuficiente entre analista y desarrollador	Baja	TOLERABLE	18 — MEDIO
RE-03	No estimación del tiempo de documentación	Alta	INSIGNIFICANTE	19 — BAJO
RR-03	Cambio en estructura de grados y grupos	Muy baja	INSIGNIFICANTE	20 — BAJO
RT-05	Rendimiento en dispositivos de gama baja	Muy baja	INSIGNIFICANTE	21 — BAJO

Referencia libro (Fig. 5.12): El resultado del análisis se ordena por seriedad del riesgo. Los riesgos catastróficos y los riesgos serios con probabilidad moderada o alta son los que requieren planes activos de gestión. Para LibretaDigital se priorizaron los 10 riesgos con mayor seriedad (marcados en rojo y naranja).

3. Planificación de Riesgos

Según Sommerville, la planificación de riesgos considera cada uno de los riesgos clave identificados y define estrategias para gestionarlos. Estas estrategias se dividen en tres categorías:

- Estrategias de prevención: reducen la probabilidad de que el riesgo aparezca.
- Estrategias de minimización: reducen el impacto del riesgo si ocurre.
- Planes de contingencia: definen qué hacer si el riesgo ya se materializó.

Se planificaron estrategias para los 10 riesgos de mayor prioridad (catastróficos y serios con probabilidad moderada o alta).

RP-01 — Indisponibilidad del desarrollador principal [CATASTRÓFICO / ALTA]

Estrategia	Tipo	Acciones concretas
Prevención	Prevención	Planificar sprints con 20% de margen de tiempo (buffer). David documenta el código con comentarios detallados en cada clase Java para facilitar retomar el trabajo.
Minimización	Minimización	Arley asume tareas de documentación y testing para liberar carga de David durante recuperación. El tablero de OpenProject mantiene el estado actualizado de cada Historia de Usuario.
Contingencia	Plan de contingencia	Si David está indisponible más de 3 días hábiles durante un sprint, el sprint se extiende o se reduce su alcance en la Sprint Review. El Product Owner notifica al profesor/cliente el retraso con evidencia documentada.

RT-03 — Corrupción de la base de datos SQLite [CATASTRÓFICO / BAJA]

Estrategia	Tipo	Acciones concretas
Prevención	Prevención	Implementar el método onUpgrade() correctamente para no destruir datos al actualizar el esquema. Nunca usar DROP TABLE IF EXISTS en App_Auth (lección documentada en el informe de pruebas de BD).
Minimización	Minimización	La funcionalidad de exportación (.libreta) implementada en el Sprint 6 permite al usuario tener copias de seguridad periódicas que minimizan la pérdida de datos ante una corrupción.
Contingencia	Plan de contingencia	Si la BD se corrompe, el usuario puede restaurar desde el archivo .libreta más reciente usando la función de

Estrategia	Tipo	Acciones concretas
		importación. El sistema detecta la corrupción al abrir y guía al usuario a la pantalla de restauración.

RT-02 — Limitaciones de AlarmManager en Android 12+ [SERIO / ALTA]

Estrategia	Tipo	Acciones concretas
Prevención	Prevención	Declarar el permiso SCHEDULE_EXACT_ALARM y USE_EXACT_ALARM en el AndroidManifest.xml desde el inicio del Sprint 4. Probar en dispositivo físico con Android 12 o superior antes de dar el sprint por cerrado.
Minimización	Minimización	Si el permiso es denegado por el SO, informar al usuario con un mensaje claro indicando que debe habilitarlo manualmente en Ajustes > Aplicaciones > Libreta Digital > Permisos.
Contingencia	Plan de contingencia	Si setExact() no está disponible, usar setExactAndAllowWhileIdle() como alternativa compatible con versiones restrictivas de Android. Documentar la limitación en el README del repositorio.

RO-01 — Cambio en los requisitos del cliente [SERIO / MODERADA]

Estrategia	Tipo	Acciones concretas
Prevención	Prevención	En cada Sprint Review presentar el incremento al cliente y obtener aprobación formal antes de iniciar el siguiente sprint. Esto reduce la probabilidad de cambios tardíos sorpresivos.
Minimización	Minimización	Si el cliente solicita un cambio durante un sprint activo, el Product Owner evalúa si puede incorporarse al siguiente sprint sin afectar el actual. Los cambios urgentes se documentan como nuevas HU en el backlog.
Contingencia	Plan de contingencia	Si el cambio es estructural (ej: agregar múltiples usuarios o sincronización en la nube), se documenta como fuera del alcance del proyecto actual y se escala al profesor como cambio de requisitos formal.

RE-01 — Subestimación del tiempo de alarmas - Sprint 4 [SERIO / ALTA]

Estrategia	Tipo	Acciones concretas
Prevención	Prevención	Ampliar la estimación del Sprint 4 de 14h a 22h desde la planificación. Investigar el funcionamiento de AlarmManager y BroadcastReceiver en las dos primeras horas del sprint antes de escribir código.

Estrategia	Tipo	Acciones concretas
Minimización	Minimización	Dividir HU-15 (configurar alarma) en dos tareas técnicas: (1) integración DatePicker + TimePicker y (2) programación AlarmManager + AlarmaReceiver. Cerrar cada tarea por separado en OpenProject.
Contingencia	Plan de contingencia	Si el sprint se extiende, HU-16 (modificar alarma) y HU-17 (eliminar alarma) se mueven al sprint siguiente como deuda técnica. HU-15 se entrega funcional pero sin las opciones de modificar/eliminar.

RP-02 — Falta de conocimiento en Android avanzado [SERIO / MODERADA]

Estrategia	Tipo	Acciones concretas
Prevención	Prevención	Antes de iniciar cada sprint que involucre tecnología nueva (AlarmManager en Sprint 4, FileProvider en Sprint 6), dedicar entre 2 y 4 horas de investigación documentada en el diario del proyecto.
Minimización	Minimización	Consultar la documentación oficial de Android Developers (developer.android.com) como fuente primaria. Registrar las soluciones encontradas en comentarios de código para referencia futura.
Contingencia	Plan de contingencia	Si el problema técnico bloquea más de 6 horas sin solución, escalar a recursos externos (Stack Overflow, foros de Android) y documentar el bloqueo en el tablero de OpenProject como impedimento del sprint.

RR-01 — Expansión no controlada del alcance [SERIO / MODERADA]

Estrategia	Tipo	Acciones concretas
Prevención	Prevención	El Product Backlog es el único documento de alcance autorizado. Cualquier funcionalidad que no esté en él se considera fuera del alcance. Arley es el único con autoridad para agregar HU al backlog.
Minimización	Minimización	En la Sprint Planning se revisa que ninguna HU nueva haya aparecido sin estimación. El tablero de OpenProject refleja siempre el estado real del backlog con las HU priorizadas.
Contingencia	Plan de contingencia	Si el cliente insiste en una funcionalidad fuera del alcance, el Product Owner prepara una estimación de impacto (horas adicionales, sprints necesarios) y la presenta antes de comprometerse con cualquier cambio.

RH-01 — Inestabilidad del plugin Android en IntelliJ IDEA [SERIO / MODERADA]

Estrategia	Tipo	Acciones concretas
Prevención	Prevención	Mantener el plugin Android de IntelliJ IDEA actualizado a la última versión estable. Usar Gradle sync después de cada modificación al build.gradle para evitar inconsistencias en las dependencias.
Minimización	Minimización	Ante un error de sincronización de Gradle, ejecutar File > Invalidate Caches / Restart antes de investigar el problema. Mantener el archivo build.gradle en un estado limpio sin dependencias innecesarias.
Contingencia	Plan de contingencia	Si IntelliJ IDEA presenta problemas persistentes que bloquean el desarrollo, migrar el proyecto a Android Studio (IDE oficial de Google) que ofrece mayor estabilidad para proyectos Android. El código es 100% compatible.

RT-04 — Fallo en la exportación del archivo .libreta [SERIO / MODERADA]

Estrategia	Tipo	Acciones concretas
Prevención	Prevención	Configurar correctamente el FileProvider en el Manifest con las rutas exactas en file_paths.xml (incluyendo external-path para la carpeta Descargas). Probar la exportación en el dispositivo físico del cliente (Huawei) antes de cerrar el Sprint 6.
Minimización	Minimización	El archivo .libreta se guarda primero en la carpeta Descargas del celular y luego ofrece la opción de compartirlo. Esto da al usuario dos vías de acceso al backup.
Contingencia	Plan de contingencia	Si el FileProvider falla en un modelo específico de celular, el usuario puede copiar el archivo .db directamente desde un explorador de archivos con permisos root, o usar ADB (Android Debug Bridge) para extraerlo por USB.

RO-02 — Presión de entregas académicas simultáneas [SERIO / ALTA]

Estrategia	Tipo	Acciones concretas
Prevención	Prevención	Al inicio del proyecto, mapear el calendario académico completo e identificar las semanas de mayor carga (parciales, entregas de otras materias). Planificar sprints más cortos o con menos HU en esas semanas.
Minimización	Minimización	Priorizar las HU de mayor valor para el cliente (E1, E2) en los primeros sprints cuando hay menor carga académica, dejando funcionalidades de menor impacto (E7 Personalización) para sprints finales.

Estrategia	Tipo	Acciones concretas
Contingencia	Plan de contingencia	Si una semana de exámenes coincide con un sprint activo, reducir el Sprint Backlog a las HU mínimas viables y documentar el ajuste en la Sprint Retrospective. Notificar al cliente con anticipación.

4. Supervisión de Riesgos

Según Sommerville, la supervisión de riesgos valora de forma continua cada riesgo identificado para decidir si su probabilidad ha aumentado o disminuido, y si sus efectos han cambiado. Este proceso es continuo y debe ejecutarse en cada Sprint Review y Sprint Retrospective del proyecto.

Para LibretaDigital, la supervisión se estructura en tres componentes: los factores observables de cada riesgo, la tabla de seguimiento por sprint, y los indicadores de disparo (triggers) que activan los planes de contingencia.

4.1 Factores Observables por Tipo de Riesgo

Siguiendo la Figura 5.14 del libro de Sommerville, cada tipo de riesgo tiene factores concretos que permiten observar su evolución sin medirlo directamente:

Tipo de Riesgo	Factores a Observar en LibretaDigital
Tecnología	Errores de compilación relacionados con AlarmManager o FileProvider. Reportes de crash en Logcat. Comportamiento diferente entre dispositivo emulador y físico del cliente.
Personal	Ausencias no planificadas de algún miembro. Velocidad del sprint (HU completadas vs. estimadas). Calidad del código revisado en la Sprint Review.
Organizacional	Solicitudes nuevas del cliente no contempladas en el backlog. Conflictos de fechas con otras asignaturas. Disponibilidad del dispositivo del cliente para pruebas.
Herramientas	Errores de Gradle sync. Conflictos de merge en GitHub. Cantidad de commits por semana (indica actividad real del proyecto).
Requerimientos	HU modificadas después de ser aprobadas. Criterios de aceptación cambiados en sprint activo. Número de HU en estado 'rechazado' en la Sprint Review.
Estimación	Diferencia entre horas estimadas y horas reales registradas en OpenProject. Sprints que no cierran en la fecha planificada.

4.2 Tabla de Supervisión por Sprint

En cada Sprint Review y Retrospective, el equipo actualiza el estado de los 10 riesgos prioritarios. La tabla refleja la valoración al cierre de cada sprint con los datos del proyecto:

ID	Riesgo	S1	S2	S3	S4	S5	S6
RP-01	Indisponibilidad del desarrollador						

ID	Riesgo	S1	S2	S3	S4	S5	S6
RT-03	Corrupción de la base de datos	●	●	●	●	●	●
RT-02	Alarmas en Android 12+	○	○	○	●	●	●
RO-01	Cambio en requisitos del cliente	●	●	●	●	●	●
RE-01	Subestimación alarmas Sprint 4	○	○	○	●	●	●
RP-02	Falta de conocimiento Android avanz.	●	●	●	●	●	●
RR-01	Expansión no controlada del alcance	●	●	●	●	○	●
RH-01	Inestabilidad IntelliJ IDEA	●	●	●	●	●	●
RT-04	Fallo exportación .libreta	○	○	○	○	○	●
RO-02	Presión entregas académicas	●	●	●	●	●	●

Leyenda: ● Bajo control (sin cambios) · ● Atención requerida (probabilidad aumentó) · ● Riesgo materializado (plan de contingencia activado) · ○ No aplica en este sprint

4.3 Indicadores de Disparo (Triggers)

Los triggers son condiciones concretas y observables que indican que un riesgo se ha materializado y que el plan de contingencia debe activarse de inmediato:

ID	Trigger — Condición de activación del plan de contingencia
RP-01	David no realiza commits ni actualiza tareas en OpenProject por más de 2 días hábiles consecutivos durante un sprint activo.
RT-03	La app arroja la excepción 'SQLiteException: database disk image is malformed' al intentar abrir la pantalla Home.
RT-02	El dispositivo físico del cliente recibe la notificación de alarma con más de 5 minutos de retraso respecto a la hora programada.
RO-01	El cliente solicita durante una Sprint Review una funcionalidad que no está en ninguna de las 21 HU del Product Backlog aprobado.
RE-01	Al final del día 5 del Sprint 4, HU-15 (configurar alarma) no está en estado 'En revisión' en el tablero de OpenProject.

ID	Trigger — Condición de activación del plan de contingencia
RP-02	David lleva más de 6 horas intentando implementar una funcionalidad técnica sin avance medible en el código.
RR-01	El Product Backlog tiene más HU de las 21 originales sin que haya habido una Sprint Planning formal para discutir las y estimarlas.
RH-01	IntelliJ IDEA muestra errores de 'Cannot resolve symbol R' después de un Gradle sync completo y limpieza del proyecto.
RT-04	El archivo LibretaDigital_backup.libreta no aparece en la carpeta Descargas del dispositivo del cliente después de ejecutar la exportación.
RO-02	El equipo no puede dedicar más de 2 horas al proyecto en una semana completa por carga académica de otras asignaturas.

4.4 Frecuencia y Responsables de la Supervisión

Momento	Actividad de Supervisión	Responsable
Sprint Planning	Revisar si algún riesgo nuevo debe agregarse al plan antes de comprometer el Sprint Backlog.	Arley (PO)
Daily Scrum	Identificar impedimentos activos que puedan ser señales tempranas de un trigger.	David (Dev)
Sprint Review	Actualizar la tabla de supervisión 4.2. Revisar si algún riesgo se materializó durante el sprint.	Todo el equipo
Sprint Retrospective	Analizar las causas de los riesgos que se materializaron y ajustar las estrategias de prevención para el siguiente sprint.	Todo el equipo
Ante cualquier trigger	Activar inmediatamente el plan de contingencia correspondiente y documentarlo en el registro de incidencias del repositorio GitHub.	David / Arley

5. Resumen Ejecutivo del Plan de Riesgos

A continuación se presenta la vista consolidada del plan de gestión de riesgos de LibretaDigital, ordenada por prioridad de atención según el análisis realizado:

ID	Riesgo	Prob.	Efecto	Estrategia Principal	Sprint Crítico
RP-01	Indisponibilidad del desarrollador	Alta	Catastrófico	Buffer de 20% + documentación continua	Todos
RT-03	Corrupción de BD SQLite	Baja	Catastrófico	onUpgrade() seguro + exportación periódica	S2 - S6
RT-02	AlarmManager en Android 12+	Alta	Serio	Permisos en Manifest + prueba en físico	S4
RO-01	Cambio de requisitos del cliente	Moderada	Serio	Sprint Review formal + backlog controlado	S2 - S5
RE-01	Subestimación alarmas Sprint 4	Alta	Serio	Ampliar estimación a 22h + dividir HU-15	S4
RP-02	Falta de conocimiento Android avanz.	Moderada	Serio	Investigación previa 2-4h por sprint	S4 - S6
RR-01	Scope creep	Moderada	Serio	Backlog es el único documento de alcance	S3 - S5
RH-01	Inestabilidad IntelliJ IDEA	Moderada	Serio	Migración a Android Studio si falla	S1 - S2
RT-04	Fallo exportación .libreta	Moderada	Serio	file_paths.xml completo + prueba en físico	S6
RO-02	Presión académica simultánea	Alta	Serio	Mapear calendario + priorizar HU de valor	S3 - S5

Métricas del Plan	
Total riesgos identificados	21
Riesgos catastróficos	2 (RP-01, RT-03)
Riesgos serios con estrategia activa	8
Riesgos tolerables monitoreados	8
Riesgos insignificantes (solo monitoreados)	3

Métricas del Plan	
Planes de contingencia definidos	10
Triggers de activación definidos	10
Frecuencia de supervisión	Por sprint (cada 1-2 semanas)

Este plan de gestión de riesgos debe ser revisado y actualizado en cada Sprint Retrospective. Cualquier riesgo nuevo identificado durante el desarrollo debe agregarse a este documento con su análisis, estrategia y trigger correspondientes. El documento se mantiene en el repositorio GitHub del proyecto como parte de la documentación oficial.